

Индивидуальные задания

Общие требования к программе

1. Программа – консольное приложение на языке C#.
2. Все исходные данные вводятся с клавиатуры и не зашиваются в код. Перед каждым вводом выводится подсказка, какую именно величину и в каких единицах ввести.
3. Целые числа считываются через `Convert.ToInt32`, вещественные – через `Convert.ToDouble`.
4. Дробные числа при вводе набираются через запятую, а не через точку: этого требует региональный формат Windows. Программа с точкой аварийно завершится.
5. Имена переменных осмысленные на латинице. Однобуквенные имена допустимы только для величин из формулы, которые так и обозначены в задании.
6. Каждый смысловой блок расчета снабжается комментарием, поясняющим что делает строка.
7. Результаты выводятся с указанием единиц измерения и с тем числом знаков после запятой, которое указано в задании.
8. Ветвление (`if`) и циклы не используются. Все задания решаются средствами практических занятий 1-2: переменные, типы, преобразования, арифметические операторы, приоритет операций, целочисленное деление и остаток.
9. Программа обязательно проверяется на контрольном примере из задания. Если ваш результат не совпал с контрольным хотя бы в одной цифре, программа считается неработающей.

Что сдать

Файл `Program.cs`, скриншот окна консоли с результатом работы на контрольном примере и скриншот с результатом на собственных данных, отличных от контрольных. Номер варианта указывается в первой строке файла комментарием.

Четыре приема, которые понадобятся

Целочисленное деление отбрасывает дробную часть.

Запись $7 / 2$ при целых типах дает 3, а не 3.5. Если нужен вещественный результат, хотя бы один операнд приводится к double: $(\text{double})7 / 2$ или $7 / 2.0$.

Остаток от деления дает оператор %.

Запись $27000 \% 310$ дает 30. Пара операций $/$ и $\%$ раскладывает любую величину на части: секунды на минуты и секунды.

Округление вверх делается без ветвления.

Чтобы получить целое число, не меньшее, чем a / b , пишут $(a + b - 1) / b$. Прием работает только для целых положительных чисел и не требует if.

Приоритет операций важнее, чем кажется.

Выражение $s * s / 8 * r$ и выражение $s * s / (8 * r)$ – это разные числа.

Вариант 1. Раскрой прутка на заготовки

Механообработка и ЧПУ

Пруток длиной L разрезается на заготовки длиной l . При каждом резе теряется материал шириной b . Для N заготовок требуется $N - 1$ резов.

Расчетная зависимость: $\text{КИМ} = N \cdot l / L \cdot 100 \%$, где N – количество полученных заготовок.

Ввести с клавиатуры:

- L – длина прутка, мм (целое)
- l – длина заготовки, мм (целое)
- b – ширина реза, мм (целое)

Вывести:

- сколько заготовок выйдет из прутка
- длину неиспользуемого остатка, мм
- коэффициент использования по длине, % (два знака)

Контрольный пример. Вход: $L = 3000$, $l = 185$, $b = 4$. Результат: заготовок 15, остаток 169 мм, КИМ 92,50 %.

Внимание. Количество заготовок и длину остатка считайте в целых числах. Для расчета КИМ используйте double.

Вариант 2. Обороты шпинделя под заданную скорость резания

Механообработка и ЧПУ

Станок работает только с оборотами, кратными 10 об/мин. Сначала найдем расчетные обороты, затем выберем ближайшее меньшее значение, которое можно установить на станке.

Расчетные зависимости: $n_{расч} = 1000 \cdot v / (\pi \cdot D)$; $v_{факт} = \pi \cdot D \cdot n_{факт} / 1000$;
 $потеря = (v - v_{факт}) / v \cdot 100 \%$.

Ввести с клавиатуры:

- D – диаметр обработки, мм (double)
- v – заданная скорость резания, м/мин (double)

Вывести:

- расчетные обороты, об/мин (один знак)
- фактические обороты после округления вниз до десятка
- фактическую скорость резания, м/мин (два знака)
- потерю скорости, % (два знака)

Контрольный пример. Вход: $D = 62,0$, $v = 180,0$. Результат: расчетные 924,1 об/мин, фактические 920 об/мин, фактическая скорость 179,20 м/мин, потеря 0,45 %.

Внимание. Число π объявите как *const double*. Округление вниз до десятка выполните двумя целочисленными операциями, без функций.

Вариант 3. Число проходов и глубина последнего прохода

Механообработка и ЧПУ

За один проход снимают не больше заданного припуска. Поэтому число проходов нужно округлить вверх, а остаток припуска оставить на последний проход.

Ввести с клавиатуры:

- h – припуск на сторону, сотые доли мм (целое)
- t – максимальная глубина резания, сотые доли мм (целое)

Вывести:

- число проходов
- глубину последнего прохода, мм (два знака)

Контрольный пример. Вход: $h = 375$ сотых мм, $t = 120$ сотых мм. Результат: проходов 4, последний проход 0,15 мм.

Внимание. Для округления вверх используйте $(a + b - 1) / b$. Последнюю глубину выводите в миллиметрах, поэтому делите на 100.0.

Вариант 4. Машинное время точения

Механообработка и ЧПУ

Нужно определить, сколько времени резец находится в работе. Сначала время считаем в минутах, затем переводим результат в минуты и секунды.

Расчетные зависимости: $T = L \cdot i / (n \cdot s)$, мин.

Ввести с клавиатуры:

- L – длина обработки, мм (double)
- i – число проходов (целое)
- n – обороты, об/мин (double)
- s – подача, мм/об (double)

Вывести:

- машинное время в минутах (три знака)
- то же время в виде «столько-то минут и столько-то секунд»

Контрольный пример. Вход: $L = 420$, $i = 3$, $n = 800$, $s = 0,25$. Результат: $T = 6,300$ мин = 6 мин 18 с.

Внимание. Чтобы получить секунды, умножьте дробную часть минут на 60. Целую часть минут можно получить через `int`, а секунды округлить с помощью прибавления 0,5 перед приведением к `int`.

Вариант 5. Такт выпуска на участке

Механообработка и ЧПУ

Такт показывает, через какой промежуток времени должна быть готова следующая деталь. Сначала из смены вычтем перерывы, затем разделим оставшееся время на сменную программу.

Ввести с клавиатуры:

- продолжительность смены, ч (целое)
- длительность первого перерыва, мин (целое)
- длительность второго перерыва, мин (целое)
- сменную программу, шт (целое)

Вывести:

- полезный фонд времени, с
- такт, с
- такт в виде «столько-то минут и столько-то секунд»
- нераспределенный остаток времени, с

Контрольный пример. Вход: смена 8 ч, перерывы 20 и 10 мин, программа 310 шт. Результат: фонд 27000 с, такт 87 с = 1 мин 27 с, остаток 30 с.

Внимание. Остаток времени получайте оператором %. Все расчеты здесь можно выполнить с целыми числами.

Вариант 6. Стойкость пластины и расход инструмента

Механообработка и ЧПУ

Пластина может работать только ограниченное время. По времени стойкости определим, сколько деталей можно обработать одной пластиной и сколько пластин потребуется на всю партию.

Ввести с клавиатуры:

- T – период стойкости пластины, мин (целое)
- t – машинное время на деталь, сотые доли минуты (целое)
- N – размер партии, шт (целое)

Вывести:

- сколько деталей дает одна пластина
- сколько пластин нужно на партию
- сколько деталей останется в запасе у последней пластины

Контрольный пример. Вход: T = 45 мин, t = 63 сотых минуты, N = 500 шт. Результат: на пластину 71 деталь, пластин 8, запас 68 деталей.

Внимание. Сначала округление идет вниз — неполную деталь считать нельзя. Для числа пластин, наоборот, нужно округление вверх.

Вариант 7. Шероховатость поверхности по подаче

Механообработка и ЧПУ

Расчетная шероховатость зависит от подачи и радиуса при вершине резца. Используем формулу $R_z = s^2 / (8r)$ и сравним полученное значение с требуемым.

Расчетные зависимости: $Rz = s^2 / (8 \cdot r)$, мм; для перевода Rz в мкм результат умножается на 1000; превышение = $Rz / Rz_треб$.

Ввести с клавиатуры:

- s – подача, мм/об (double)
- r – радиус при вершине резца, мм (double)
- Rz_треб – требуемая шероховатость, мкм (double)

Вывести:

- расчетную шероховатость Rz, мкм (два знака)
- во сколько раз она превышает требуемую (два знака)

Контрольный пример. Вход: s = 0,25, r = 0,8, требуемая Rz = 6,3. Результат: Rz = 9,77 мкм, превышение в 1,55 раза.

Внимание. В программном выражении знаменатель $8 \cdot r$ заключите в скобки.

Вариант 8. Число слоев и время печати

Аддитивные технологии

Модель печатается послойно. Если высота детали не делится на высоту слоя без остатка, последний слой будет меньше остальных. После этого определим общее время печати.

Ввести с клавиатуры:

- H – высота детали, сотые доли мм (целое)
- h – высота слоя, сотые доли мм (целое)
- t – среднее время печати одного слоя, с (целое)

Вывести:

- число слоев
- высоту последнего слоя, мм (два знака)
- общее время печати в виде «часов, минут и секунд»

Контрольный пример. Вход: H = 4730 сотых мм, h = 20 сотых мм, t = 38 с. Результат: слоев 237, последний слой 0,10 мм, время 2 ч 30 мин 6 с.

Внимание. Число слоев округлите вверх. Общее время в секундах разложите на часы, минуты и секунды с помощью / и %.

Вариант 9. Расход филамента по массе детали

Аддитивные технологии

По массе детали можно найти объем материала, а по объему и диаметру прутка — его длину. При расчете не забудьте перевести единицы измерения.

Расчетные зависимости: $V = m / \rho$, см³; $S = \pi \cdot (d / 2)^2$, мм²; $L_{мм} = V \cdot 1000 / S$.

Ввести с клавиатуры:

- m – масса детали с поддержками, г (double)
- ρ – плотность материала, г/см³ (double)
- d – диаметр прутка, мм (double)

Вывести:

- объем материала, см³ (два знака)
- длину прутка, м (два знака)
- ту же длину в виде «столько-то метров и столько-то сантиметров»

Контрольный пример. Вход: $m = 84,5$ г, $\rho = 1,24$, $d = 1,75$ мм. Результат: $V = 68,15$ см³, $L = 28,33$ м = 28 м 33 см.

Внимание. $1 \text{ см}^3 = 1000 \text{ мм}^3$. Площадь сечения считайте через радиус: $(d / 2.0) * (d / 2.0)$.

Вариант 10. Сколько деталей выйдет из катушки

Аддитивные технологии

Сначала определим, сколько полных деталей можно получить из массы катушки. Оставшаяся масса будет остатком филамента.

Ввести с клавиатуры:

- массу катушки, г (целое)
- массу детали с поддержками, сотые доли грамма (целое)

Вывести:

- сколько деталей выйдет из катушки
- массу остатка, г (два знака)
- долю остатка от массы катушки, % (два знака)

Контрольный пример. Вход: катушка 1000 г, деталь 8450 сотых грамма. Результат: деталей 11, остаток 70,50 г, это 7,05 %.

Внимание. Расчеты массы удобно вести в сотых долях грамма как с целыми числами. В граммы переводите только результат.

Вариант 11. Компенсация усадки материала

Из-за усадки после печати размер детали уменьшается. Поэтому размер модели нужно увеличить так, чтобы после усадки получился номинальный размер.

Расчетные зависимости: $L_{\text{мод}} = L / (1 - k / 100)$; компенсация = $(L_{\text{мод}} - L) \cdot 1000$, мкм.

Ввести с клавиатуры:

- L – номинальный размер детали по чертежу, мм (double)
- k – усадка материала, % (double)

Вывести:

- размер, который надо задать в модели, мм (три знака)
- величину компенсации, мкм (один знак)

Контрольный пример. Вход: $L = 120,0$ мм, $k = 0,8$ %. Результат: размер модели 120,968 мм, компенсация 967,7 мкм.

Внимание. k должен быть вещественным, иначе при делении на 100 дробная часть потеряется.

Вариант 12. Раскладка деталей на столе принтера

Детали размещаются на столе с зазором между ними и отступом от края. Нужно определить, сколько деталей помещается по каждому направлению и сколько места они занимают.

Ввести с клавиатуры:

- X и Y – размеры стола, мм (целые)
- a и b – габариты детали, мм (целые)
- g – зазор между деталями, мм (целое)
- m – отступ от края стола, мм (целое)

Вывести:

- сколько деталей помещается по X
- сколько по Y
- сколько всего за один запуск
- какой процент площади стола занят деталями (два знака)

Контрольный пример. Вход: стол 220 на 220, деталь 45 на 62, зазор 5, отступ 5. Результат: по X 4, по Y 3, всего 12, занято 69,17 % площади.

Внимание. Между соседними деталями зазор учитывается на один раз меньше числа деталей. Отступ от края учитывается с двух сторон.

Вариант 13. Себестоимость печати одной детали

Аддитивные технологии

Себестоимость складывается из нескольких расходов: материал, работа принтера и электроэнергия. Все расходы сначала приведем к одинаковым единицам и затем сложим.

Ввести с клавиатуры:

- расход филамента, г (double)
- цену катушки массой 1 кг, руб (double)
- время печати, мин (double)
- стоимость машиночаса, руб (double)
- мощность принтера, Вт (double)
- тариф на электроэнергию, руб за кВт·ч (double)

Вывести:

- стоимость материала, руб
- стоимость машинного времени, руб
- стоимость электроэнергии, руб
- итоговую себестоимость, руб (все с двумя знаками)
- долю материала в себестоимости, % (один знак)

Контрольный пример. Вход: расход 84,5 г, катушка 2400 руб, время 150 мин, машиночас 180 руб, мощность 210 Вт, тариф 6,5 руб. Результат: материал 202,80, машина 450,00, электричество 3,41, итого 656,21 руб, доля материала 30,9 %.

Внимание. Не перепутайте единицы: граммы нужно перевести в килограммы, минуты — в часы, ватты — в киловатты.

Вариант 14. Предельные размеры по чертежной посадке

Метрология и контроль

По номинальному размеру и двум отклонениям нужно найти верхний и нижний предельные размеры. После этого определим величину допуска.

Расчетные зависимости: $D_{\max} = D + e_s / 1000$; $D_{\min} = D + e_i / 1000$; допуск = $e_s - e_i$.

Ввести с клавиатуры:

- D – номинальный размер, мм (double)
- es – верхнее отклонение, мкм (целое, может быть отрицательным)
- ei – нижнее отклонение, мкм (целое, может быть отрицательным)

Вывести:

- наибольший предельный размер, мм (три знака)
- наименьший предельный размер, мм (три знака)
- допуск, мкм

Контрольный пример. Вход: $D = 45,0$ мм, $es = +25$ мкм, $ei = -14$ мкм.
Результат: $D_{\max} = 45,025$ мм, $D_{\min} = 44,986$ мм, допуск 39 мкм.

Внимание. Отклонения могут быть отрицательными. При переводе микрометров в миллиметры делите на 1000.0.

Вариант 15. Размерная группа для селективной сборки

Метрология и контроль

Поле допуска делится на несколько одинаковых групп. По измеренному отклонению определим номер группы и ее границы.

Расчетные зависимости: $\Delta = (es - ei) / k$; номер группы = $(x - ei) / \Delta + 1$; нижняя граница = $ei + (\text{номер группы} - 1) \cdot \Delta$; верхняя граница = $ei + \text{номер группы} \cdot \Delta$.

Ввести с клавиатуры:

- ei и es – нижнее и верхнее отклонения поля допуска, мкм (целые)
- k – число групп (целое)
- x – измеренное отклонение детали, мкм (целое)

Вывести:

- ширину одной группы, мкм
- номер группы, в которую попала деталь
- границы этой группы, мкм

Контрольный пример. Вход: $ei = -20$, $es = +20$, $k = 5$, $x = +3$ мкм. Результат: ширина группы 8 мкм, группа № 3, границы от -4 до +4 мкм.

Внимание. Ширину группы и номер группы считайте целочисленно. При определении номера группы к результату деления нужно прибавить единицу.

Вариант 16. Отсчет по нониусу штангенциркуля

Метрология и контроль

Показание штангенциркуля складывается из целой части по основной шкале и доли миллиметра по нониусу. Затем переведем полученный размер в дюймы.

Расчетные зависимости: $L = k + j \cdot c / 100$, мм; $L_{\text{дюйм}} = L / 25,4$.

Ввести с клавиатуры:

- k – последний пройденный штрих основной шкалы, мм (целое)
- j – номер совпавшего штриха нониуса (целое)
- c – цена деления нониуса, сотые доли мм (целое)

Вывести:

- измеренный размер, мм (два знака)
- он же в дюймах (четыре знака)

Контрольный пример. Вход: $k = 47$ мм, $j = 13$, $c = 5$ сотых мм. Результат: размер 47,65 мм = 1,8760 дюйма.

Внимание. Цена деления нониуса задана в сотых долях миллиметра, поэтому делите на 100.0. 1 дюйм = 25,4 мм — это значение удобно задать через *const*.

Вариант 17. Дюймовый размер с импортного чертежа

Метрология и контроль

Размер с импортного чертежа задан в дюймах. Сначала переведем его в миллиметры, затем выберем ближайший меньший размер из ряда с шагом 0,5 мм.

Расчетные зависимости: $L_{\text{мм}} = (a + b / c) \cdot 25,4$; разница = $(L_{\text{мм}} - L_{\text{ряд}}) \cdot 1000$, мкм.

Ввести с клавиатуры:

- a – целая часть дюймов (целое)
- b – числитель дроби (целое)
- c – знаменатель дроби (целое)

Вывести:

- размер в мм (три знака)
- ближайший меньший размер из ряда с шагом 0,5 мм (один знак)
- разницу между ними, мкм

Контрольный пример. Вход: 2 и 1/4 дюйма. Результат: 57,150 мм, из ряда 57,0 мм, разница 150 мкм.

Внимание. Дробь b / c сначала приведите к *double*, а уже потом делите. Для ряда с шагом 0,5 мм нужен результат, округленный вниз.

Вариант 18. Погрешность измерения и доля допуска

Метрология и контроль

Сравним номинальный и измеренный размеры и определим отклонение в микрометрах. Затем найдем относительную погрешность и долю допуска.

Расчетные зависимости: $\Delta = (L_{\text{изм}} - L_{\text{ном}}) \cdot 1000$, мкм; относительная погрешность = $(L_{\text{изм}} - L_{\text{ном}}) / L_{\text{ном}} \cdot 100 \%$; доля допуска = $\Delta / IT \cdot 100 \%$.

Ввести с клавиатуры:

- номинальный размер, мм (double)
- измеренный размер, мм (double)
- допуск IT, мкм (целое)

Вывести:

- отклонение от номинального размера, мкм (один знак)
- относительную погрешность, % (четыре знака)
- долю допуска, которую занимает отклонение, % (один знак)

Контрольный пример. Вход: номинал 32,000 мм, измерено 32,018 мм, IT = 39 мкм. Результат: отклонение +18,0 мкм, относительная погрешность +0,0563 %, доля допуска +46,2 %.

Внимание. *Отклонение лучше сразу перевести в микрометры: разность умножьте на 1000 и дальше работайте с этим значением.*

Вариант 19. Коэффициент использования материала

Метрология и контроль

По массе заготовки и готовой детали можно определить, какая часть материала используется. Остаток материала на всю партию переведем в килограммы и посчитаем его стоимость.

Расчетные зависимости: $\text{КИМ} = m_{\text{дет}} / m_{\text{заг}} \cdot 100 \%$; $M_{\text{отх}} = (m_{\text{заг}} - m_{\text{дет}}) \cdot N / 1000$, кг; стоимость отходов = $M_{\text{отх}} \cdot \text{цена материала}$.

Ввести с клавиатуры:

- массу заготовки, г (целое)
- массу готовой детали, г (целое)
- размер партии, шт (целое)
- цену материала, руб за кг (double)

Вывести:

- коэффициент использования материала, % (два знака)
- массу отходов на партию, кг (один знак)
- стоимость отходов, руб (два знака)

Контрольный пример. Вход: заготовка 2850 г, деталь 1640 г, партия 1200 шт, цена 210 руб/кг. Результат: КИМ 57,54 %, отходы 1452,0 кг, стоимость отходов 304920,00 руб.

Внимание. Если обе массы целые, перед делением одну из них приведите к double. Иначе получится целочисленное деление.

Вариант 20. Тара, ящики и паллеты

Производственная логистика

Детали распределяются по ящикам, а ящики — по паллетам. Нужно определить общее число ящиков, количество деталей в последнем ящике и число полных паллет.

Ввести с клавиатуры:

- размер партии, шт (целое)
- вместимость ящика, шт (целое)
- число ящиков на паллете (целое)

Вывести:

- сколько ящиков потребуется
- сколько деталей в последнем ящике
- сколько получится полных паллет
- сколько ящиков останется сверх полных паллет

Контрольный пример. Вход: партия 4370 шт, в ящик 48 шт, на паллету 36 ящиков. Результат: ящиков 92, в последнем 2 детали, полных паллет 2, сверх них 20 ящиков.

Внимание. Число ящиков округляется вверх. Затем отдельно найдите полные паллеты и остаток ящиков.

Вариант 21. Сменное задание и простой в конце смены

Производственная логистика

Сначала из продолжительности смены вычтем подготовительно-заключительное время. Оставшееся время разделим на штучное время и найдем остаток, которого уже не хватит на следующую деталь.

Ввести с клавиатуры:

- продолжительность смены, мин (целое)
- подготовительно-заключительное время, мин (целое)
- штучное время, сотые доли минуты (целое)

Вывести:

- сколько деталей можно сделать за смену
- неиспользованное время, мин (два знака)
- то же время в виде «столько-то минут и столько-то секунд»

Контрольный пример. Вход: смена 480 мин, Тпз 35 мин, штучное время 176 сотых минуты. Результат: деталей 252, остаток 1,48 мин = 1 мин 29 с.

Внимание. Работайте со временем в сотых долях минуты как с целым числом. Остаток дает %, а сотые доли минуты переводятся в секунды умножением на 0,6.

Вариант 22. Число запусков и время переналадок

Производственная логистика

Годовую программу выпускаем партиями, поэтому нужно определить количество запусков. Затем посчитаем общее время переналадок и его долю в годовом фонде.

Ввести с клавиатуры:

- годовую программу, шт (целое)
- размер партии, шт (целое)
- время одной переналадки, мин (целое)
- годовой фонд времени станка, ч (целое)

Вывести:

- число запусков за год
- суммарное время переналадок в виде «часов и минут»
- долю этого времени в годовом фонде, % (два знака)

Контрольный пример. Вход: программа 18500 шт, партия 450 шт, переналадка 95 мин, фонд 1860 ч. Результат: запусков 42, переналадки 66 ч 30 мин, доля фонда 3,58 %.

Внимание. Количество запусков округлите вверх. Для расчета доли фонда переведите годовой фонд из часов в минуты.

Вариант 23. Потребное число станков под программу

Производственная логистика

По годовой программе и штучному времени определим, сколько времени потребуется на изготовление всей программы. По этому времени найдем необходимое число станков и их загрузку.

Расчетные зависимости: $T_{\text{потр}} = N \cdot t_{\text{шт}} / 100 / 60$, ч; число станков = $T_{\text{потр}} / F$ с округлением вверх; загрузка = $T_{\text{потр}} / (\text{число станков} \cdot F) \cdot 100 \%$.

Ввести с клавиатуры:

- годовую программу, шт (целое)
- штучное время, сотые доли минуты (целое)
- годовой фонд времени одного станка, ч (целое)

Вывести:

- потребное время на программу, ч (два знака)
- принятое число станков
- коэффициент загрузки оборудования, % (два знака)

Контрольный пример. Вход: программа 52000 шт, штучное время 345 сотых минуты, фонд 1750 ч. Результат: потребно 2990,00 ч, станков 2, загрузка 85,43 %.

Внимание. Годовой фонд одного станка переведите в те же сотые доли минуты, что и штучное время. Число станков округляется вверх.

Вариант 24. Себестоимость детали по статьям затрат

Производственная логистика

Себестоимость детали складывается из материала, работы станка, зарплаты и накладных расходов. Для каждой статьи сначала приведем время и массу к нужным единицам.

Расчетные зависимости: $S_{\text{мат}} = \text{масса} / 1000 \cdot \text{цена материала}$; $t_{\text{ч}} = t_{\text{шт}} / 100 / 60$; $S_{\text{стан}} = t_{\text{ч}} \cdot \text{стоимость станко-часа}$; $S_{\text{зп}} = t_{\text{ч}} \cdot \text{часовая ставка}$; $S_{\text{накл}} = S_{\text{зп}} \cdot \text{накладные} / 100$; $S_{\text{итог}} = S_{\text{мат}} + S_{\text{стан}} + S_{\text{зп}} + S_{\text{накл}}$; доля материала = $S_{\text{мат}} / S_{\text{итог}} \cdot 100 \%$.

Ввести с клавиатуры:

- массу заготовки, г (целое)
- цену материала, руб за кг (double)
- штучное время, сотые доли минуты (целое)
- стоимость станко-часа, руб (double)
- часовую ставку рабочего, руб (double)
- накладные расходы, % от зарплаты (double)

Вывести:

- стоимость материала
- стоимость работы станка
- зарплату
- накладные расходы
- итоговую себестоимость (все в рублях, два знака)
- долю материала в себестоимости, % (два знака)

Контрольный пример. Вход: заготовка 2850 г, цена 210 руб/кг, штучное время 345 сотых минуты, станко-час 890 руб, ставка 420 руб, накладные 180 %. Результат: материал 598,50, станок 51,18, зарплата 24,15, накладные 43,47, итого 717,29 руб, доля материала 83,44 %.

Внимание. Штучное время сначала переведите в часы: разделите на 100.0 и затем на 60.0. Эту величину лучше сохранить в отдельной переменной.

Вариант 25. Транспортировка партии по цеху

Производственная логистика

Грузоподъемность тележки включает и массу тары. Сначала определим, сколько веса остается на детали, затем найдем загрузку тележки и число необходимых рейсов.

Ввести с клавиатуры:

- размер партии, шт (целое)
- массу одной детали, г (целое)
- грузоподъемность тележки, кг (целое)
- массу тары, кг (целое)

Вывести:

- сколько деталей помещается на тележку
- сколько рейсов потребуется
- сколько деталей поедет последним рейсом
- недогруз последнего рейса, кг (два знака)

Контрольный пример. Вход: партия 4370 шт, деталь 1640 г, грузоподъемность 500 кг, тара 42 кг. Результат: на тележку 279 деталей, рейсов 16, в последнем 185, недогруз 154,16 кг.

Внимание. Сначала переведите грузоподъемность и массу тары в граммы. Первое деление округляется вниз, число рейсов — вверх.